

Capitolul 1. Arhitectura Single Page Applications (SPA) folosind React

1.1. Introducere în conceptul de SPA și Avantaje Dezvoltarea aplicațiilor web a cunoscut o tranziție majoră de la arhitectura tradițională, bazată pe randarea paginilor multiple pe server (Multi-Page Applications), către modelul Single Page Application (SPA). O aplicație SPA este o platformă web care interacționează cu utilizatorul rescriind dinamic porțiuni din interfața curentă cu date noi obținute de la server, în loc să utilizeze metoda standard de a încărca pagini noi complet. Această abordare elimină întreruperile experienței de utilizare între navigări succesive, transformând interacțiunea într-una fluidă, similară cu cea a unei aplicații native de desktop sau de mobil.

Printre avantajele majore ale arhitecturii SPA se numără viteza crescută de răspuns și optimizarea resurselor. După descărcarea inițială a fișierelor statice (HTML, CSS, JavaScript), comunicarea ulterioară cu serverul backend se realizează exclusiv pentru transferul asincron de date, de obicei folosind formatul JSON. Acest lucru reduce semnificativ lățimea de bandă consumată și scade timpul de așteptare la interacțiune, optimizând astfel performanța generală a aplicației client și reducând povara de procesare pe server.

1.2. Virtual DOM: Optimizarea performanței React, o bibliotecă open-source dezvoltată de Meta, a revoluționat modul în care aplicațiile SPA interacționează cu Document Object Model (DOM). Manipularea directă a DOM-ului real din browser este recunoscută ca fiind o operațiune costisitoare din punct de vedere computațional. Pentru a mitiga această problemă, React introduce conceptul de *Virtual DOM*, care reprezintă o copie ușoară, stocată în memorie, a structurii DOM-ului real.

Atunci când starea aplicației se modifică, React generează un nou arbore Virtual DOM. Ulterior, un algoritm euristic de reconciliere (cunoscut sub numele de *diffing*) compară noul arbore cu versiunea sa anterioară pentru a identifica exact diferențele. În final, React actualizează DOM-ul vizibil aplicând doar acele schimbări minime și izolate. Această tehnică de grupare a actualizărilor (*batching*) minimizează operațiunile costisitoare de *repaint* și *reflow* ale browserului, asigurând o performanță ridicată chiar și în interfețe foarte dinamice.

1.3. Arhitectura bazată pe componente Un alt pilon fundamental al tehnologiei React este arhitectura bazată pe componente. Orice interfață de utilizator este descompusă în piese individuale, reutilizabile și izolate, denumite componente. Fiecare componentă își gestionează propriul ciclu de viață și propria stare internă (*state*), putând în același timp primi informații din exterior prin intermediul proprietăților (*props*).

Această modularitate facilitează implementarea principiului separării preocupărilor (*Separation of Concerns*). Inginerii software pot construi platforme scalabile prin asamblarea unor componente simple în ierarhii vizuale complexe. Mai mult, abordarea declarativă din React permite definirea modului în care interfața ar trebui să arate pentru orice stare dată a aplicației,

sistemul preluând sarcina de a sincroniza afișajul atunci când datele subiacente se modifică. Rezultatul este un cod sursă mult mai previzibil, mai ușor de supus testării automate și de întreținut pe termen lung.